



Práctica · Semana 12

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 12

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Pruebe que una familia acotada en L^p , $p > 1$, es UI.

Ejercicio 2

Decida si $X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ es UI.

Ejercicio 3

Pruebe que convergencia L^1 implica UI.

Ejercicio 4

Verifique que $M_n = \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F}_n)$ es martingala y UI.

Ejercicio 5

Para sumas independientes centradas en L^2 , pruebe ortogonalidad de incrementos.